

Neoplasia

Neoplasia (Lecture Summary)

الورم/النبيوزيا (ملخص المحاضرة)

Growth Disturbance (اضطرابات النمو)

Hypertrophy

Hypertrophy is an increase in the size of cells causing enlargement of the organ.

فرط النمو هو زيادة في حجم الخلايا مما يؤدي لزيادة حجم العضو.

It also increases the functional capacity of the organ.

كما يزيد من القدرة الوظيفية للعضو.

Types: Physiological, Adaptive, Compensatory

فسيولوجي، تكيفي، تعويضي: الأنواع

Examples:

Uterus in pregnancy.

الرحم أثناء الحمل.

Muscle hypertrophy.

تضخم عضلات الجسم.

Left ventricular hypertrophy in hypertension or heart failure.

تضخم البطين الأيسر في الضغط العالي أو فشل القلب.

Renal hypertrophy after removal of the other kidney.

تضخم الكلية بعد استئصال الكلية المقابلة.

Hyperplasia

Hyperplasia is an increase in the number of cells leading to enlargement of the organ.

فرط التنسج هو زيادة عدد الخلايا مما يؤدي لزيادة حجم العضو.

It may occur with hypertrophy.

وقد يحدث مع فرط النمو.

Types: Physiological & Pathological

فسيولوجي ومرضي: الأنواع

Examples:

Breast hyperplasia during puberty (physiological).

تضخم الثدي في سن البلوغ (فسيولوجي).

Breast proliferative lesions (pathological).

الآفات التكاثرية بالثدي (مرضي).

Endometrial hyperplasia due to excess estrogen causing vaginal bleeding.

تضخم بطانة الرحم بسبب زيادة الإستروجين، مما يسبب نزيفاً مهبلياً.

Metaplasia

Metaplasia is the transformation of one differentiated cell type into another differentiated type.

التحوّل النوعي هو تحول نوع خلية متميزة إلى نوع آخر متميز.

Examples:

Squamous metaplasia in bronchi → from columnar to squamous epithelium.

التحول الحرشفي في الشعب الهوائية → من عمودي مخاطي إلى حرشفي.

Squamous metaplasia in urinary bladder → from transitional to squamous.

تحول حرشفي في المثانة → من انتقالية إلى حرشفية.

Barrett's esophagus → from squamous to intestinal epithelium.

مريء باريت → من حرشفي إلى ظهارة معوية.

Dysplasia

Dysplasia is disordered epithelial cell proliferation and is a precancerous condition.

سوء التنسج هو نمو غير منظم لخلايا الظهارة ويُعد مرحلة ما قبل السرطان.

Microscopic features:

الصفات الميكروسكوبية:

Loss of orientation.

فقدان الانتظام.

Pleomorphism (variation in size & shape).

تعدد الأشكال (اختلاف الحجم والشكل).

Hyperchromasia.

فرط التصبغ النووي.

Grades: Mild – Moderate – Severe

خفيف – متوسط – شديد: الدرجات

Carcinoma in Situ (CIS)

CIS is a pre-invasive carcinoma with no invasion of the basement membrane.

السرطان الموضعي هو سرطان غير غازي بدون اختراق الغشاء القاعدي.

Grossly: Hard thick patch (may be hard to detect).

** رقعة سميكة وصلبة (وقد يصعب اكتشافها): صورياً

Microscopically:

ميكروسكوبياً:

Atypia: pleomorphism, hyperchromasia, abnormal mitosis.

لانمطية: تعدد أشكال، فرط تصبغ، انقسام غير طبيعي.

Fate: Can progress to invasive carcinoma.

المصير: قد يتحول إلى سرطان غازي

Examples: DCIS – PIN – CIN

سرطان القنوات الموضعي بالثدي – التغيرات البروستاتية – التغيرات بعنق الرحم: أمثلة

Classification of Tumors (تصنيف الأورام)

1. According to behavior:

Benign – Malignant – Locally malignant

حميد – خبيث – خبيث موضعياً

2. According to differentiation:

Well – Moderate – Poorly differentiated

متمايز جيداً – متوسط – ضعيف التمايز

3. According to tissue of origin:

Epithelial – Mesenchymal

طلائي – ليفي/ضام

Tumor Nomenclature (أسماء الأورام حسب النسيج)

Mesenchymal Tissues (Connective)

Fibroma → Fibrosarcoma

ليفومي → ليفوساركوما

Lipoma → Liposarcoma

ليبومي → ليبوساركوما

Chondroma → Chondrosarcoma

كوندرومي → كوندرواساركوما

Osteoma → Osteosarcoma

أوستيوم → أوستيوساركوما

Rhabdomyoma → Rhabdomyosarcoma

رابدوميوما → رابدوميوساركوما

Leiomyoma → Leiomyosarcoma

ليوميوما → ليوميوساركوما

Haemangioma → Angiosarcoma

هيماتجيوما → أنجيوساركوما

Lymphangioma → Lymphangiosarcoma

ليمفانجيوما → ليمفانجيوساركوما

Parenchymal Tissue

Squamous cell papilloma → Squamous cell carcinoma

ورم حلبي حشفي → سرطان حشفي

Basal cell papilloma → Basal cell carcinoma

ورم حلبي قاعدي → سرطان الخلايا القاعدية

Adenoma → Adenocarcinoma

أدينوما → أدينوكارسينوما

Benign vs Malignant (الحميد مقابل الخبيث)

Benign tumors:

Slow-growing, non-spreading.

تنمو ببطء ولا تنتشر.

Examples: Lipoma, Fibroid.

أمثلة: ليبوما، فيبرويد.

Malignant tumors:

Aggressive and can spread (metastasis).

عدوانية وقد تنتشر (انتقالات)

Treatment: surgery, chemo, radiotherapy.

العلاج: جراحة، كيميائي، إشعاع

Diagnosis:

CT – MRI – Endoscopy – Biopsy

الأشعة – المنظار – الخزعة